

Brain & Mind

Hot Issue

노인과 운전
나해리 / 보바스기념병원

노인과 운전

서론

우리나라는 전 세계에서 가장 빠르게 노인 인구가 증가하고 있다. 2000년도에 전체 인구 대비 65세 이상 인구가 7.2%로 '고령화 사회(aging society)', 2018년에는 14.3%로 '고령사회(aged society)'에 접어들었으며, 2026년에는 20.8%로 '초고령 사회'에 진입할 것으로 예측되고 있다.

2019년 경찰청은 2010년 이후 2019년까지 65세 이상 고령운전자의 면허 소지자는 129만명에서 400만명으로 증가했다고 보고 했다. 그에 따라 운전면허소지자 중 65세 이상 고령운전자의 비율 또한 증가해 65세 이상 고령운전자의 수가 빠르게 증가하고, 그에 따른 비용 역시 증가하고 있다. 현재 한국의 도로교통법 제82조에서 운전면허에 대한 결격사유는 '18세 미만 또는 질환 및 장애를 가진 사람'이 포함되며 고령운전자에 대한 운전면허 제약은 없는 실정이다. 국가법령정보센터에 따르면 도로교통법 제87조 제1항에 근거하여, 65세 미만 운전자는 10년, 65세 이상 고령운전자는 5년마다 운전면허를 갱신해야 한다. 정기적 성검사 대상자는 1종과 2종 면허 소지자 중 면허증 갱신 시 70세 이상인 고령운전자를 의미한다. 2018년 3월 도로교통법 개정에 따라 2019년 1월부터 75세 이상 고령운전자는 3년으로 면허 갱신 시기가 단축되고,

면허를 취득 및 갱신 시 필수적으로 교통안전교육을 받아야 한다.

2015년부터 고령운전자의 운전면허 자진 반납제도가 시행되고 있지만 현재까지 참여율은 저조하다. 2015년 통계청 한국의 사회동향 보고서에 따르면 65세 이상 고령운전자의 교통사고 비율은 2012년에서 2016년까지 1만 5,190 건에서 2만 4,429 건으로 9,239건이 증가했고, 70세 이상 고령운전자의 교통사고 건수는 같은 기간 동안 7,000여 건에서 2만 9,000여 건으로 4배 이상 증가했다고 한다. 또한, 2011년 이후 5년간 고령운전자의 교통사고 발생 건수, 사망자 수, 부상자 수 등이 급속하게 증가하고, 고령운전자의 운전행동 특성 중 평균 속도 및 과속 빈도가 낮게 나타나는 등 안전운전의 측면에서는 긍정적인 모습을 보여주나, 신체의 고령화로 인한 인지기능이 감소함으로써 운전 중 주변에 대한 반응 시간이 증가해 돌발 상황에서 안전운전에 취약한 것으로 조사된 바 있다.

고령운전자 수가 증가함에 따라 운전을 지속하는 초기 치매 환자도 증가할 가능성이 크다. 치매 환자가 운전을 하면 길을 잃거나, 느리게 운행을 하거나, 안전벨트를 하지 않거나, 교통사고가 발생할 위험성이 크다. 치매의 중증도가 심할수록 교통사고의 위험은 증가한다. 그러나 모든 치매 환자가 안전하게 운전할 능력을 상실하는 것

은 아니다. 특히 일부 초기 치매 환자는 운전이 가능할 수 있다. 치매로 진단받은 환자의 운전면허를 취소하고 운전을 못하게 하면 삶의 만족도가 감소하고, 사회적으로 더 고립되며, 우울증이 발생한다고 한다. 서구의 한 연구에 의하면 치매로 진단받은 이후에도 46.5%의 환자가 운전을 지속했다. 이는 치매 환자에서 운전이 가능한지 평가하고 관리해야 할 필요성이 있음을 보여준다.

서구에서는 어떤 기준과 절차로 치매 환자의 운전면허를 취소하거나 운전을 지속하게 할 것인지에 대해 연구를 수행하고 관리하는 제도를 마련해 왔다. 그러나 국내에서는 노인, 특히 치매 환자의 운전 실태에 대한 자료가 부족한 실정이다. 향후 임상사의 운전가능여부에 대한 진단서 발부나 인지기능과 운전가능여부에 대한 자문을 할 경우가 늘 것으로 예상된다. 따라서 노인의 운전에 대한 체계적 이해와 운전가능여부에 대한 판단에 대한 요구가 증가할 것이다. 본 글의 목적은 고령운전자 관련 특성과 국내외 고령운전자 대책을 조사하고, 치매 진단 후에도 운전을 지속하는 환자의 특성을 고찰해 노인의 운전에 관한 임상가의 이해를 넓히고자 한다.

본론

1) 고령운전자 관련 특성

연령이 증가할수록 여러 가지 측면에서 변화가 나타나게 되는데, 이로 인해 이전의 상태와 다른 고령자의 여러 가지 특성이 나타난다. 특히 노화에 따라 여러 가지 기능의 약화가 나타나는 것이 일반적이다. 고령자는 개인별 차이가 있지만 1차적으로 운전과 관련된 외부정보를 인지하는 신체적 특징과 심리적 특징, 그리고 이 두 가지를 통해 판단을 하는 지각적 특징이 있다. 또한 2차적으로 신체의 노화로 판단에 따른 반응 지연, 교통 환경에 따른 특징들과 사회적인 특징으로 구분할 수 있다.

운전과 관련된 신체적 특징으로 대표적으로 들 수 있는 것이 1차적으로 외부정보를 받아들이는 시각과 청각을 들 수 있으며, 이 두 가지 기능은 안전운전에 있어 매우 중요한 역할을 담당한다. 우선 고령자의 시각과 관련된 Rockwell(1972)의 연구에 따르면 운전자가 받아들이는 정보의 90% 이상이 시각정보이고, 시각기능은 운전 중에 있어 가장 중요한 요소로서 운전의 사결정에 영향을 미친다. 그런데 나이가 증가함에 따라 물체를 관찰할 때 필요한 안구운동조절 기능의 감퇴로 정지시력과 동체시력이 감소하게 된다. 또한 고령자의 경우 야간에 젊은 층보다 더 많은 빛이 필요한데 25세 이상의 운전자는 야간에 주간보다 2배의 빛을 필요로 하고, 75세의 운전자는 32배의 빛을 필요로 한다고 한다.

시각뿐만 아니라 청각도 운전자에게 많은 정보를 제공하는 도구이다. Peterson(1983)은 고령자의 경우 고음에 대한 예민도가 생리적 노화변화 때문에 감소된다고 했다.

지각기능은 시각과 청각과 같은 감각기관에 의하여 수집된 정보를 의식적인 수준에서 처리해 평가하는 기능인데, 지금까지의 연구결과에 의하면 노화에 따라 지각과정의 속도(processing speeds)가 저하된다는 것이 일반적이다. 長山(1982)은 운전자가 교통 환경에 적응하기 위해 가장 필요한 것으로 교통상황에 대한 정확한 지각 및 인지라고 주장하면서 운전 중에 운전자가 접하게 되는 상황 정보는 단순히 수동적으로 전달되는 것이라기보다는 운전자가 필요한 정보를 적극적으로 선택하는 행위에 해당될 수 있다고 했다. Staplin 등(1990)은 고령운전자는 특정상황에서 연속적인 운전조작을 수행할 때 일련의 행위를 적절하게 조직화하지 못해 결국 부적절한 결정을 내리게 된다고 보았으며, Hakamies-Blomqvist 등(1999)은 고령운전자가 대향차의 거리, 대향차가 현 위치에 도달하는 시간 판단이 용이하지 않기 때문에 연령이 증가함에 따라 교통사고 역시 증가하는 경향을 보인다고 주장했다.

외부정보가 신체적 특징과 함께 지각과정을 거쳐 만들어진 결합정보는 뇌를 통해 다시 신체에 반응적 행동으로 바뀌게

된다. 이러한 반응적 행동이 고령운전자의 경우 젊은 운전자보다 늦다는 연구결과가 주류를 차지하고 있다. Comalli (1962)는 고령자가 젊은이에 비해서 부적절한 자극에 대해 반응하는 시간이 늦고, 주의가 산만해질 가능성이 높다고 했고, 이순철(2008)은 고령운전자의 경우 표지판 인식, 작업기억, 교통신호 준수, 주의, 그리고 책임감 등 운전 중 중요한 요인들이 연령증가와 함께 감소하는 경향을 보인다고 했다. 이는 교차로 상황이 제한된 시간 내에 정보를 처리하고 처리된 정보에 기반해 의사를 결정해야 하는 인지적 부하가 발생하는 상황으로 볼 수 있기 때문이라고 했다. Kent(1997)는 신체능력저하에 관련해서 고령운전자는 머리 회전, 몸의 균형유지, 상·하지의 능력이 많은 저하가 있으며 이러한 신체능력저하는 민첩성이 떨어져 반응시간을 늘려 사고의 위험이 높아진다고 했다.

시각과 청각 같은 1차적 반응들과 마찬가지로 위에서 언급한 반응적 행동은 고령운전자의 사고위험을 증가시키고 있다고 볼 수 있을 것으로 판단되며, 이 밖에도 안전 운전과 관련된 고령자의 사회적 특징과 고

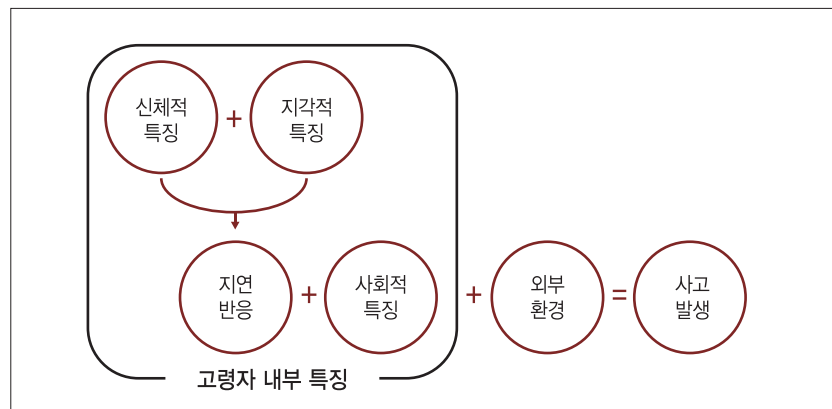


그림 1. 고령운전자 사고발생 과정 개요

령자를 배려하지 않는 외부환경도 고령운전자의 사고위험을 증가시키고 있다고 할 수 있다.

2) 외국의 고령운전자 교통사고 감소 대책 비교

고령운전자에 관한 사고예방 대책의 접근방법으로는 고령운전자에 맞는 교통안전시설 등 다양한 방법이 있을 수 있으나 대표적으로 각국에서 실시되고 있는 것은 고령자에 대한 교통안전교육과 면허제도이다. 따라서 본 장에서는 이 두 가지 내용

을 중심으로 국외 사례를 분석하였다.

① 일본

일본의 고령운전자의 안전대책으로는 우선 면허증의 유효기간 차별화를 들 수 있다(표 1). 도로교통법 제92조의 2에 의하면 면허증의 유효기간을 70세 미만의 경우 유효기간 만료 후 5년, 70세는 4년, 71세 이상은 3년으로 규정하고 있다.

고령자가 면허를 갱신하기 위해서는 교육을 받아야 하는 것이 의무로 되어있는데, 1997년 도로교통법을 개정해 1998년

부터 75세 이상의 운전자를 대상으로 면허 갱신 시 교육을 의무화했고, 2001년에는 다시 도로교통법을 개정해 2002년부터 고령자 교육의 대상 연령 범위를 70세로 낮추었다.

(그림 2)에서 보는 바와 같이 75세 이상의 고령자의 경우 운전전에 필요한 기억력, 판단력 등에 관한 인지기능검사를 의무적으로 받도록 하였는데, 이 검사를 통해 고령자 강습에 활용하기도 하고 검사 결과가 일정기준에 도달하지 못할 경우 임시적성검사를 실시하도록 하고 있다. 최근에는

표 1. 일본의 연령별 면허 갱신기간

구분	갱신일 등에 있어서의 연령	유효기간의 말일
우량운전자 및 일반운전자	70세 미만	만료일 후 그 사람의 5회째 생일로부터 기산하여 1개월을 경과하는 날
	70세	만료일 후 그 사람의 4회째 생일로부터 기산하여 1개월을 경과하는 날
	71세 이상	만료일 후 그 사람의 3회째 생일로부터 기산하여 1개월을 경과하는 날

자료 : 일본 경찰청(2022)

https://kurashi.yahoo.co.jp/procedure/details/10006298?cpt_n=kurashi_tetsuduki_4&cpt_m=dd&cpt_s=ysearch&cpt_c=web#body

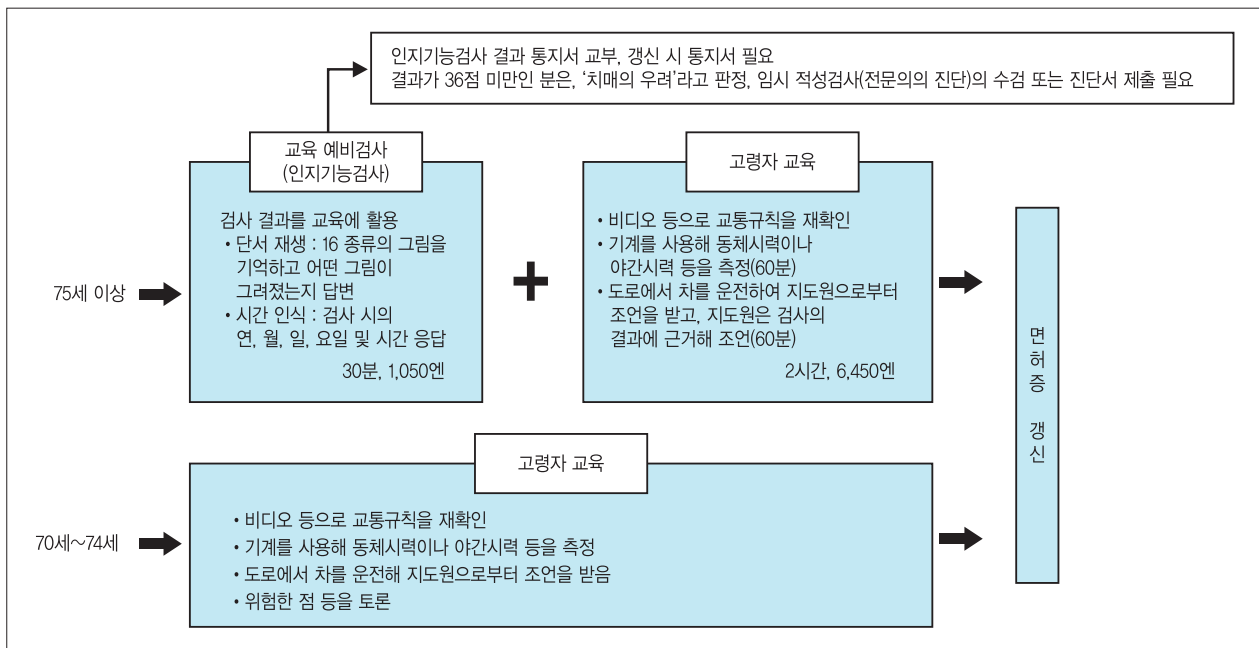


그림 2. 면허갱신 시 고령자 교통안전 재교육 체계도

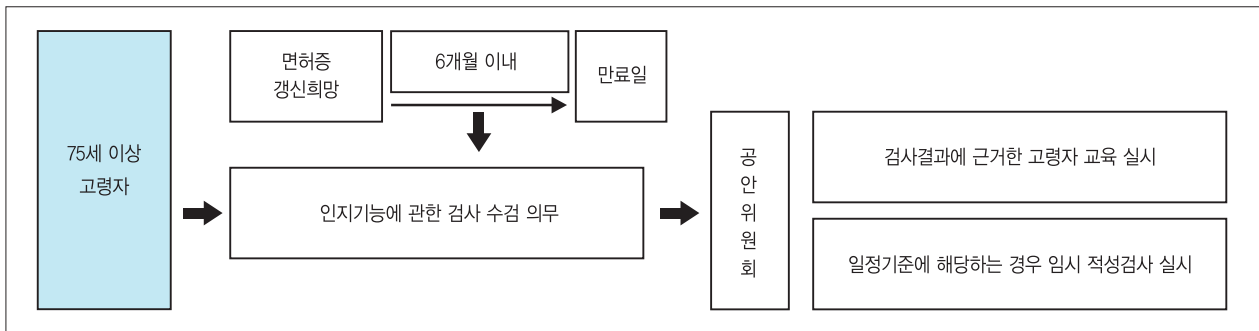


그림 3. 일본 고령운전자 인지검사 체계도

운전기능검사를 통해 75세 이상으로 일정한 위반 경력이 있는 사람은 도로 주행검사를 실시해 인지/신체 기능의 저하의 정도를 판정하도록 추가되었다.

또한 운전면허 자진 반납제도가 1998년 4월에 최초 도입되어 시행되었고, 2008년부터는 민간단체와 지방자치단체를 중심으로 면허를 반납하는 고령자에게 각종 혜택을 부여하는 방안을 마련해 자발적인 면허반납을 촉진하고 있다

② 미국

미국의 65세 이상 운전자 수는 매년 점증 증가하고 있다. 2017년 기준 전 세계에서 가장 많은 고령운전자가 있는 것으로 확인되었다. 그러나 2010년 이후 65세 이상 운전사망자 수는 크게 증가되지 않고 있다. 미국은 각 주마다 자동차 관리 담당국(States Department of Motor, DMV)이 고령운전자에 대한 면허 갱신 및 필수 검사를 지정 관리하고 도로교통안전국(National Highway Traffic Safety Administration, NHTSA)이 고령운전자의 안전을 위한 다양한 연구를 진행하고 있다. 미국은 각 주에 따라 고령운전자를 다르게 정의하고 있으며, 각 주에게 별도의 운전면허 갱신 주기, 적성 검사 주기,

교육프로그램 및 제한사항을 판단하도록 지정하고 있다. 또한 고령운전자에게 추가 제한 또는 요구사항을 적용하는 법률을 제정하고 있는데, 이러한 법률에는 면허 갱신 시 필요한 사항 및 조건 등이 포함되며 자문위원회에 의해 다루어지기도 한다. 대다수의 주는 고령운전자 사고예방을 위한 대책으로 면허 갱신 시에 고령 운전자에게 면허 갱신 주기를 짧게 하거나 추가적인 조치를 취하고 있다. 미국 대부분의 주는 운전면허 갱신 시 신청자의 운전기록상 정지나 취소가 있는지를 확인한 후 문제가 없으면 갱신비를 받고 면허를 발급하고 있는데, 대부분 면허 갱신자가 직접 출두해 시력 검사를 통과해야만 한다.

고령운전자에게 요구되는 이런 특별한 갱신 절차는 신체적 또는 정신적 불안정성 때문에 더 이상 면허 기준을 충족시킬 수 없는 일정 연령의 면허소지 운전자를 다루기 위해 모든 주에서 기존의 면허 절차에 부가해서 적용한다. 만일 갱신 시 개인의 표정이나 거동으로 인해서 또는 사고나 위반경력으로 해서 또는 의사, 경찰 및 기타 다른 사람에 의한 보고에 의해 한 개인의 지속적인 운전적합성에 의심의 여지가 있으면, 주 면허 당국은 갱신 신청자에게 신체적 또는 정신적 검사를 받도록 하거나

표준적인 면허시험을 다시 보도록 할 수 있으며, 각 주 당국은 면허기준과 개인의 안전운전 능력이 의심되는 개인 사례에 대해 조언하는 의료심사위원회를 두고 있다. 각 면허당국은 개인의 운전 적합성을 검토한 이후에 개인에게 면허를 유지할 수 있도록 허가하거나 면허갱신을 거절하든지, 면허를 정지, 취소 또는 제한하든가 하는데, 전형적인 제한의 예로는 야간운전 금지, 추가적인 후사경을 부착한 차량 요구 또는 운전자의 집에서 제한된 반경에 한정된 운전 등이 있다.

③ 호주

호주의 운전면허국은 고령운전자의 면허를 철저히 관리하고 있다. 80세부터는 매해 시력, 청력 및 각종 의학검사 결과가 담긴 의료증명서를 면허관리청에 제출해야 한다. 그리고 85세부터는 매해 시력, 청력 및 의학검사 외에 실제 도로주행 능력을 테스트하는데, 여기에 합격해야 운전을 계속할 수 있다.

3) 국내 치매 환자의 운전실태 연구

최성혜(2014) 등은 2014년 알츠하이머병 환자 3,792명과 혈관치매 환자 585명을 대상으로 운전 실태를 분석했다. 현재운전

군, 과거운전군, 비운전군들 간에 나이, 성별, 학력, 독거여부, 한국판간이정신상태검사, 임상치매척도-총합, Hachinski 허혈점수, 단축형 노인우울척도, 바텔 지수, 일상생활 활동-복합에 모두 유의한 차이가 관찰되었다. 나이는 세 군 간에 모두 유의한 차이가 있었는데, 현재운전군에서 가장 젊었고, 한 번도 운전을 한 적이 없는 비운전군에서 가장 나이가 많았다. 현재운전군과 과거운전군에는 남자가 많고 평균 학력이 11년 이상으로 높은 반면, 비운전군에는 여자가 많고 학력이 낮았다. 비운전군에서 다른 두 군보다 단축형 노인우울척도 점수가 높고, 혼자 사는 경우도 더 많았다. 과거운전군과 비운전군보다 현재운전군에서 임상치매척도-총합, Hachinski 허혈점수, 일상생활 활동-복합 점수는 더 낮았고, 바텔지수는 높았다. 또 상대적으로 혈관치매 환자는 현재운전군이 적었다. 한국판간이정신상태검사 점수는 세 군 간에 모두 유의한 차이가 있었는데, 현재운전군에서 제일 높고 비운전군에서 가장 낮았다.

요약하면 이 연구에서는 나이가 상대적으로 젊고, 학력이 높은 남자 초기치매 환자들이 진단 당시에 운전을 많이 하고 있는 것을 알 수 있었다. 조사된 치매 환자의 86.5%가 원래 운전을 하지 않고 있었다. 운전을 했던 환자 중에서는 45.9%가 치매 진단 당시에 운전을 지속하고 있었다. 현재는 운전을 하는 성인이 다수이므로 향후에는 운전을 하는 치매 환자 수가 급증할 것으로 예견된다. 결론적으로 운전을 하던 초기 치매 환자는 진단 당시에 반 수에서 운전을 하고 있고, 치매 진단을 받은 후에도 반 정도에서는 운전을 지속한다. 향후

운전을 하는 노인인구가 급증하면 치매 상태에서 운전을 지속하는 환자가 증가할 것으로 예견되는 바, 어떤 기준과 절차로 치매 환자의 운전면허를 취소하거나 허가할 것인지 등에 대한 연구와 관리가 필요하다고 보고하였다.

시사점

우리나라의 경우 고령화가 급속히 진행됨에 따라 고령운전자의 교통사고가 급속히 증가하고 있다는 점에서 고령운전자에 대한 교통안전교육을 비롯한 각종 고령자에 대한 교통안전대책을 적극적으로 검토해야 할 필요성이 있다.

한국은 운전면허 자진 반납 제도를 시행하고 있다. 2019년 반납 인원은 증가했지만 운전면허 보유자 증가 수에 비해 현저히 적은 수치였다. 면허 갱신 기간은 65~74세는 5년, 75세 이상은 3년을 주기로 시행된다. 75세 이상 고령 운전자는 2시간의 교통안전 교육을 의무적으로 수행하고 있다(표 2).

표 2. 교통안전교육내용<신설 2018.3.27>

1. 노화와 안전운전에 관한 사항
2. 약물과 운전 관련 사항
3. 기억력과 판단능력 등 인지능력별 대처에 관한 사항
4. 교통관련 법령 이해에 관한 사항

면허를 갱신하기 위해 치매안심센터 등에서 2년 이내에 실시한 치매 선별검사를 운전면허시험장에서 확인하거나, 미제출 시 도로교통공단 안전교육부에서 즉시 검사를 실시해 정상인지로 판정 시 면허증의 갱신이 가능하다. 다만 고위험군이나 치매군으로 판정되면 신경과, 정신건강의학과

전문의에 의해 치매안심센터 및 병원에서 운전가능여부에 대한 진단적 명시를 요구하기도 한다. 자세한 신경심리검사를 시행했어도 그 결과만으로 운전의 위험가능성 여부를 평가하기에는 어려운 것은 사실이다. 모든 경우는 결론적으로 운전적성판정위원회의 판정결과에 따라 대상자의 운전가능여부를 판단하도록 재의뢰할 수밖에 없는 실정이다. 70세 이상의 운전면허 갱신을 위해서는 강제적인 운전면허 회수 제도는 현재 존재하지 않으며, 정신 질환에 관한 적성검사는 검증하기가 어려운 상태다. 이러한 경우를 보완하려면 최근 일본의 경우처럼 75세의 고령자의 경우 일정 위반 경력자는 실제 도로주행(in road driving)으로 운전가능 여부를 평가하는 점도 고려할 수 있다.

임상의사도 고령자의 운전에 대해 관심을 가지고 적극적인 판단과 조언하는 자세가 필요하다. 특히 치매 진단 시 중등도에 따라 운전면허 자진반납 등의 조언 등에 대해서도 심각하게 고려해야 할 것이다. 영국에서는 새롭게 진단된 치매환자를 운전면허국(driver and vehicle licensing agency)에 반드시 등록시키는 것을 의무화하고 있다. 최근 발표된 연구들에서 인지기능평가와 운전가능여부와는 반드시 일치하는 것은 아니며 아직 확실한 운전가능여부 평가 도구에 대한 연구 및 결과는 부족한 실정이다. 향후 고령자, 특히 인지저하자, 치매환자의 운전가능여부에 대한 사회적 논의와 합의가 이루어져야 할 것이고 그 능력을 평가하는 객관적인 도구에 대한 연구가 폭넓게 확대되어야 할 것이다.

Reference

1. 일본 경찰청 (2022). https://kurashi.yahoo.co.jp/procedure/details/10006298?cpt_n=kurashi_tetsuduki_4&cpt_m=dd&cpt_s=ysearch&cpt_c=web#body
2. Choi, M. K. (2020). Analysis of driver's license management system for elderly drivers and improvement plans. <https://www-anars.go.kr/report/view.do?omsCode=CM0155&brdSeq=27250>.
3. Seong Hye Choi, Jiwook Lee, Soo Jeong Kim, Jun Yong Choi, Ji Won Kwon, Byung-Nam Yoon, Jong Hun Kim, Bora Yoon, YoungSoon Yang, SangYun Kim, Jee Hyang Jeong. Driving in Patients with Dementia: a CREDOS (Clinical Research Center for Dementia of South Korea) Study. *Dementia and Neurocognitive Disorders* 2014; 13: 83–88
4. 도로교통공단 고령 운전자의 교통사고 특성분석 및 사고 예방 대책 연구 (2012)
5. 경찰청·도로교통공단(2009). '고령자 교통안전 체험교육장 설립·운영에 관한 타당성 연구'.
6. 경찰청(2011). '교통사고통계'.
7. 국회입법조사처(2010). '고령사회를 대비한 고령운전자의 교통안전대책'. 현안보고서 – 인구구조 변화에 대한 정책대응연구 II, 제85호.
8. Kyungok Kim et al. A Study of traffic Behaviors and Accidents of the Elderly Pedestrians. *Journal of the Korean Gerontological Society*. 1997;17(2):157–167.
9. Rockwell, T. H., 'Skills, Judgement and information acquisition during driving'. In: Forbes TW ed. *Human Factors in Highway Traffic Safety Research*, New York : Wiley–Interscience;1972:133–64.
10. Staplin et al (1990). 'Traffic control design element for accommodating drivers with diminished capacity'. No. FHWA–RD–90–055.
11. 長山泰九(1982). '人間の交通社會', 東京, 幻想社.
12. Hakamies-Blomqvist et al. Recent European research on older drivers. *Accid Anal Prev*. 2000;32(4):601–607
13. Comalli, P. E., Jr, et al. Interference effects of Stroop color–word test in childhood, adulthood, and aging. *J Genet Psychol* 1962;100:47–53.
14. 이순철. 고령운전자의 상황적응능력과 만성질환이 운전행동에 미치는 영향. *한국사회문제심리학회지*. 2008;14(2):1–19.
15. Kent S. Review of walk with care, on education and advocacy program for elders. *J Genet Psychol* 1997;47:47–53.
16. Eby DW, Silverstein NM, Molnar LJ, LeBlanc D, Adler G. Driving behaviors in early stage dementia: a study using in–vehicle technology. *Accid Anal Prev* 2012; 49: 330–37.
17. Breen DA, Breen DP, Moore JW, Breen PA, O'Neill D. Driving and dementia. *BMJ* 2007; 334: 1365–9.
18. Iverson DJ, Gronseth GS, Reger MA, Classen S, Dubinsky RM, Rizzo M, et al. Practice parameter update: evaluation and management of driving risk in dementia: report of the Quality Standards Subcommittee of the American Academy of Neurology. *Neurology* 2010; 74: 1316–24.
19. Dawson JD, Anderson SW, Uc EY, Dastrup E, Rizzo M. Predictors of driving safety in early Alzheimer disease. *Neurology* 2009; 72: 521–7.
20. Cutler SJ. Transport changes in life satisfaction. *Gerontologist* 1975; 15: 155–9.
21. Marottoli RA, de Leon CFM, Glass TA, Williams CS, Cooney LM Jr, Berkman LF. Consequences of driving cessation: decreased out–of–home activity levels. *J Gerontol B Psychol Sci Soc Sci* 2000; 55: S334–40.
22. Ragland DR, Satariano WA, MacLeod KE. Driving cessation and increased depressive symptoms. *J Gerontol A Biol Sci Med Sci* 2005; 60: 399–403.
23. Adler G, Kuskowski M. Driving cessation in older men with dementia. *Alzheimer Dis Assoc Disord* 2003; 17: 68–71.
24. Carmody J, Carey M, Potter J, Marchetti E, Traynor V, Iverson D. Driving with dementia: Equity, obligation, and insurance. *Australas Med J* 2014; 7: 384–7.

월간 임상내과

- 임상내과는 2003년 4월 창간된 의료계 전문 학술지로서, 대한민국을 대표하는 CME(Continuing Medical education) 저널을 표방하고 있습니다.

월간 임상내과는 각 질환에 대한 소개와 진단, 최신 치료법을 기획 특집으로 다루며, ▲진료 시 궁금한 Q&A ▲Round Table Meeting ▲Medical review ▲Case study 등을 비롯해 ▲특히 임상사례를 소개함으로써 실제 환자 진료에 있어 도움이 되도록 노력하고 있습니다.

- 열린 communication과 진정한 가치제안을 목표로 전국 의사 선생님들과 항상 함께 하는 임상내과는

- ▲현 국내 가장 많은 유료 구독자 회원 확보
- ▲현 임상내과 편집자문위원 50여 명
- ▲전국 40여 의과대학 500여 명의 교수님 집필 참여
- ▲유니덱스와 제휴 - 인터넷 전자출판 제공

- 또한 임상내과는 환자 진료 시 실질적인 정보를 제공하고자

- ▲시연 및 강연으로 진행되는 '임상내과 시연회' 개최
- ▲심포지엄/워크샵/Round Table Meeting 개최
- ▲매년 특집으로 구성된 Topic collection 발간
- ▲국내 학회 등과 연계된 학술행사 진행 및 단행본 제작
- ▲다양한 단행본 발간(진료실에서 궁금한 Q&A(당뇨/고혈압), Hypertension, 임상소화기내시경, Cardiology, Radiology Focus 흔히 보는 신장질환 등)



- 정기구독 문의 -
TEL:02-322-1037
FAX:02-322-1029

<on/off라인 연동으로 지속적인 정보 제공>



“

헬스미디어 뉴스 사이트

(www.healthmedia.co.kr)는

실시간으로 의료계/제약계 뉴스와

최신 정보를 update하고 있습니다.

특히 월간 임상내과의 다양한 콘텐츠를

빠르고 쉽게 제공하고 있습니다.

”